

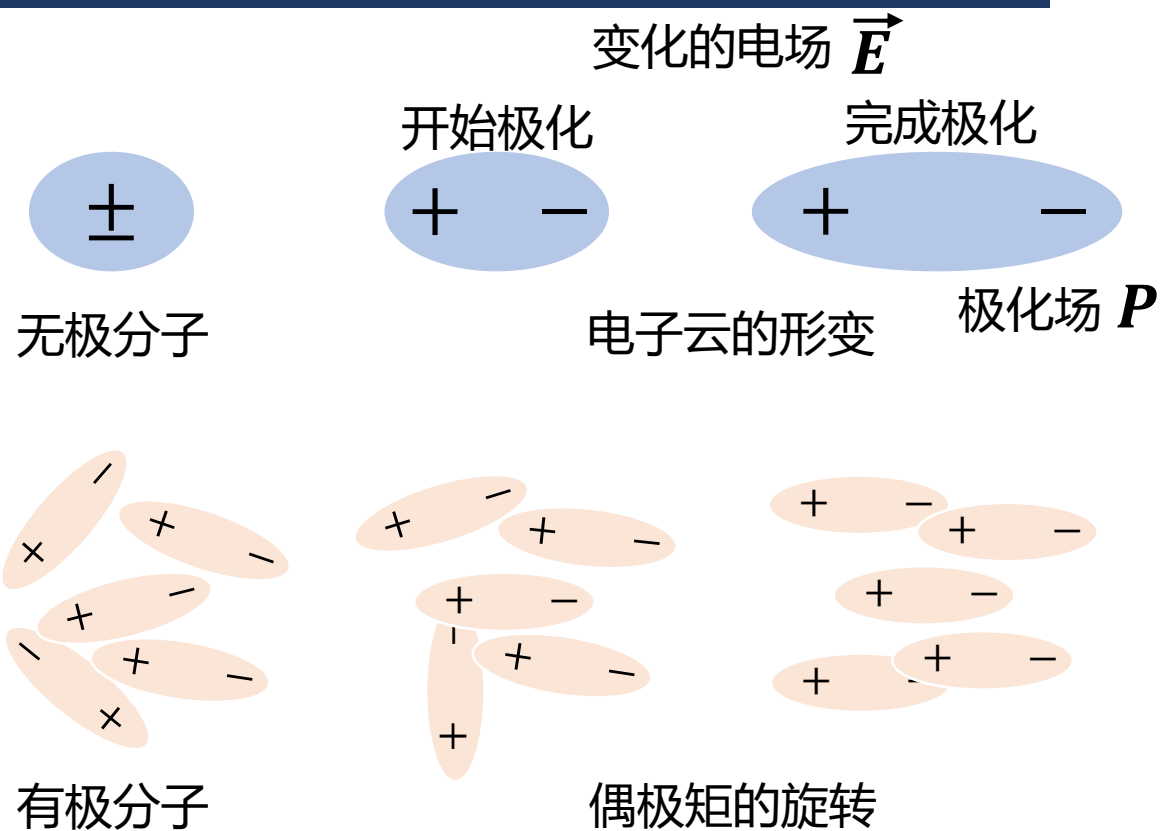
岩石的介电性质

Dielectric Properties of Rocks

茅单文

06/09/2026

介电常数



在外加电场的作用下，介质产生极化场。

极化场的响应可能存在迟滞（相位差）。

$$P = \epsilon_0 \chi E$$

$$D = \epsilon_0 (\chi + 1) E = \epsilon E$$

介电常数 $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$ 相对介电常数

$$\epsilon^* = \epsilon' - i\epsilon''$$

$\epsilon' \rightarrow$ 储存电场能量的能力

$\epsilon'' \rightarrow$ 耗散电场能量的能力

$$u = \frac{1}{2} \epsilon' E^2$$

$$P_{\text{loss}} = \frac{1}{2} \omega \epsilon_0 \epsilon'' E^2$$

介电常数~频率

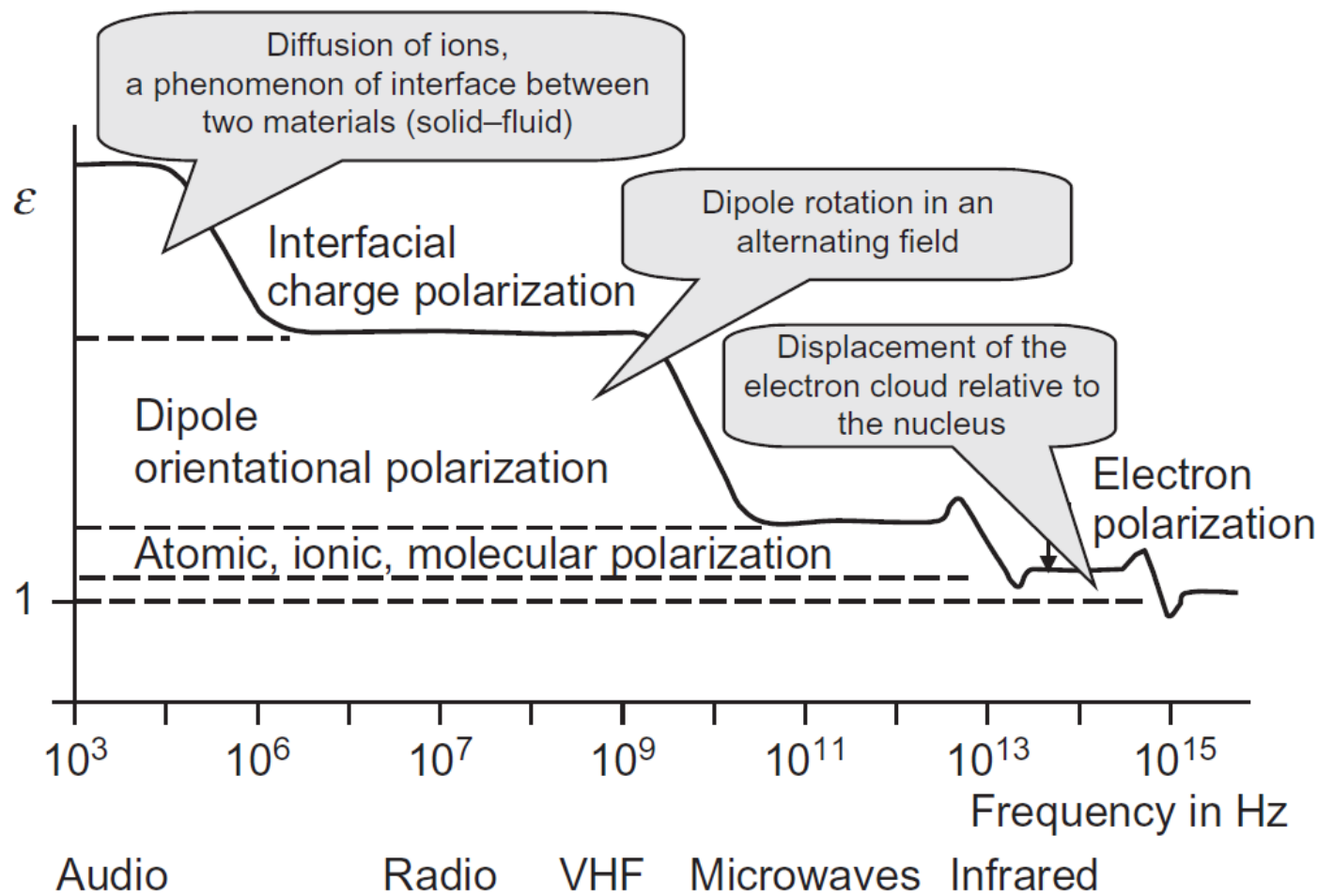


Fig 8.17

外加电场的变化频率 ω

极化方式的响应时间 τ

极化方式不同，响应时间不同

在不同的外加电场频率下，
主导的极化方式不同，
极化的介电常数不同。

介电常数~频率 经验公式

Debye (1923) $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{\varepsilon_0 - \varepsilon_{\infty}}{1 + i \cdot \omega \cdot \tau}$

Cole-Cole (1941) $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{\varepsilon_0 - \varepsilon_{\infty}}{1 + (i \cdot \omega \cdot \tau)^{1-\alpha}}$

$\omega \cdot \tau \ll 1$ 电场变化慢于极化场响应——显著的极化场

$\omega \cdot \tau \sim 1$ 电场变化等于极化场响应——显著的相位差

$\omega \cdot \tau \gg 1$ 电场变化快于极化场响应——微弱的极化场

响应时间 τ 的图解法

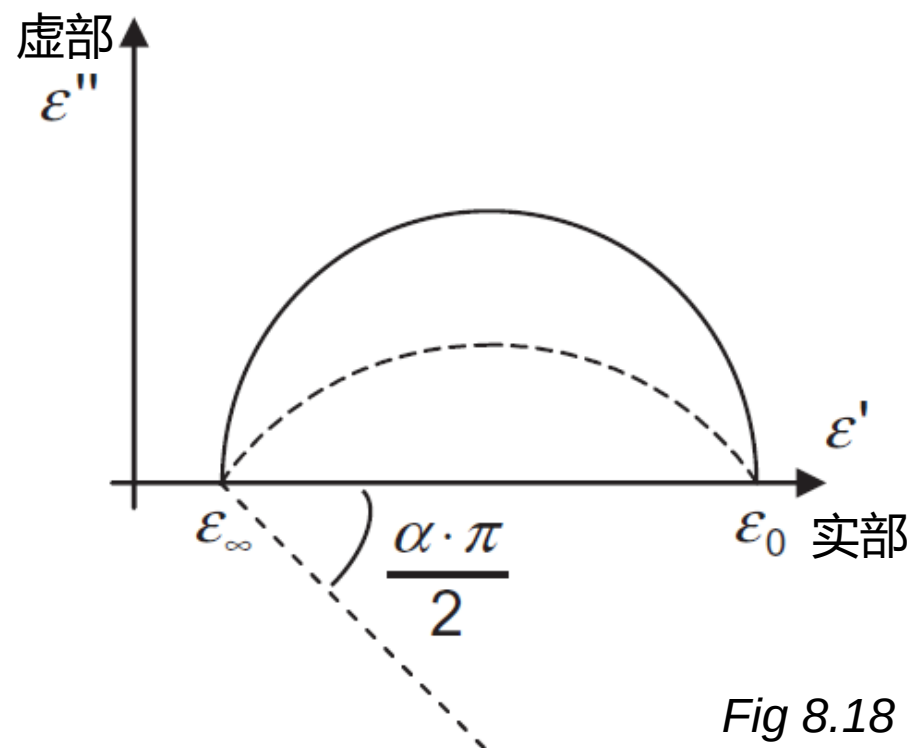


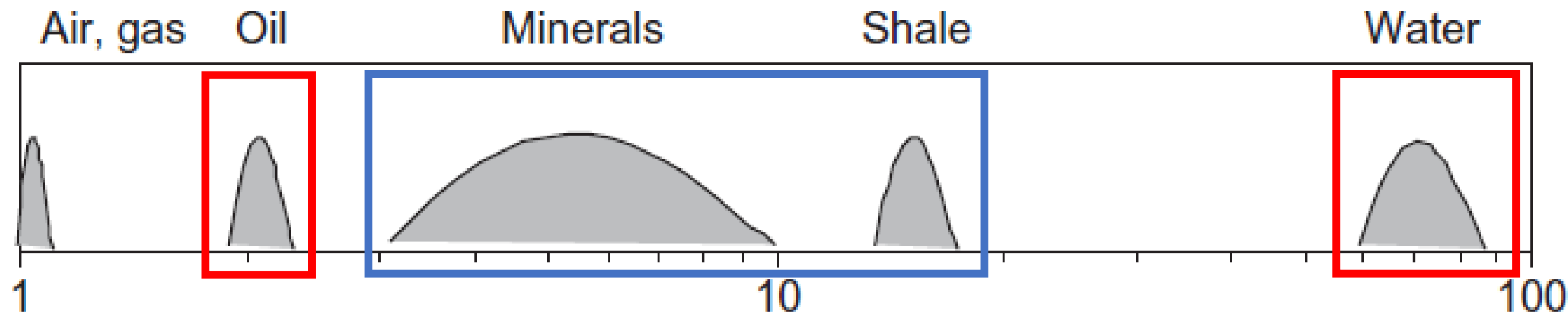
Fig 8.18

常见物质的介电常数

Fig 8.19

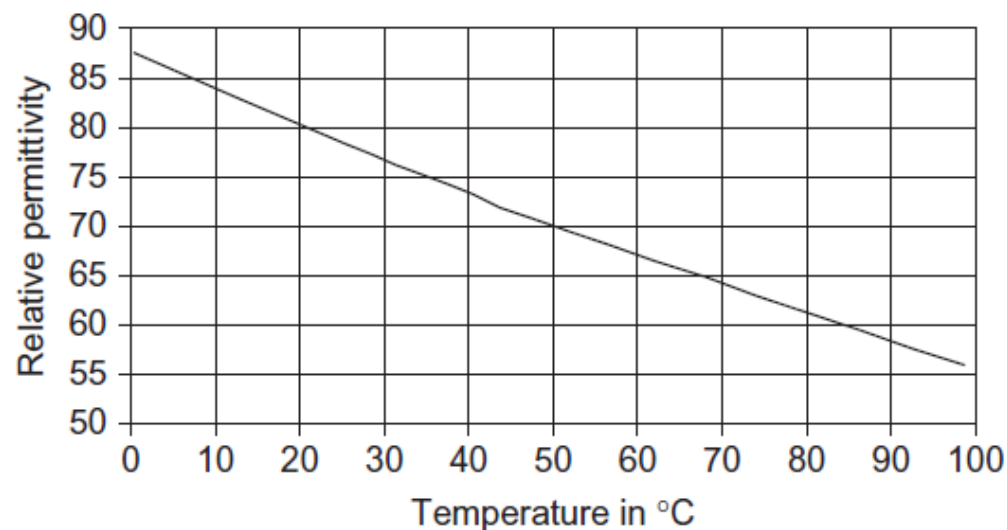
干燥致密岩石的相对介电常数范围

与是否纯水无关!
与导电性无关!

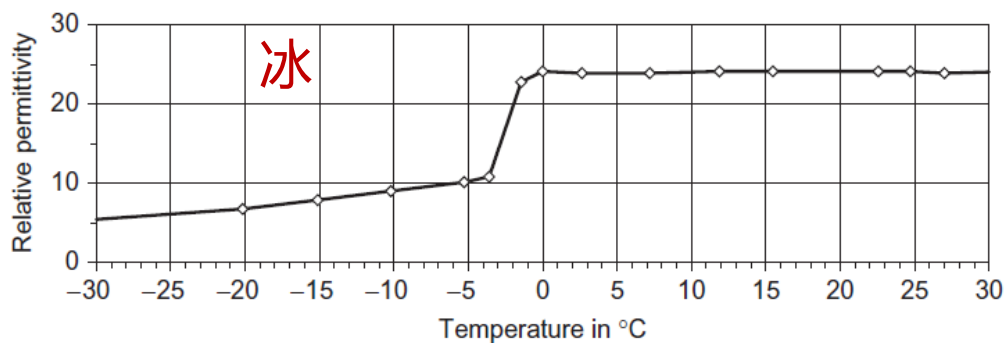


岩石的介电常数对于含水/油量、孔隙度敏感

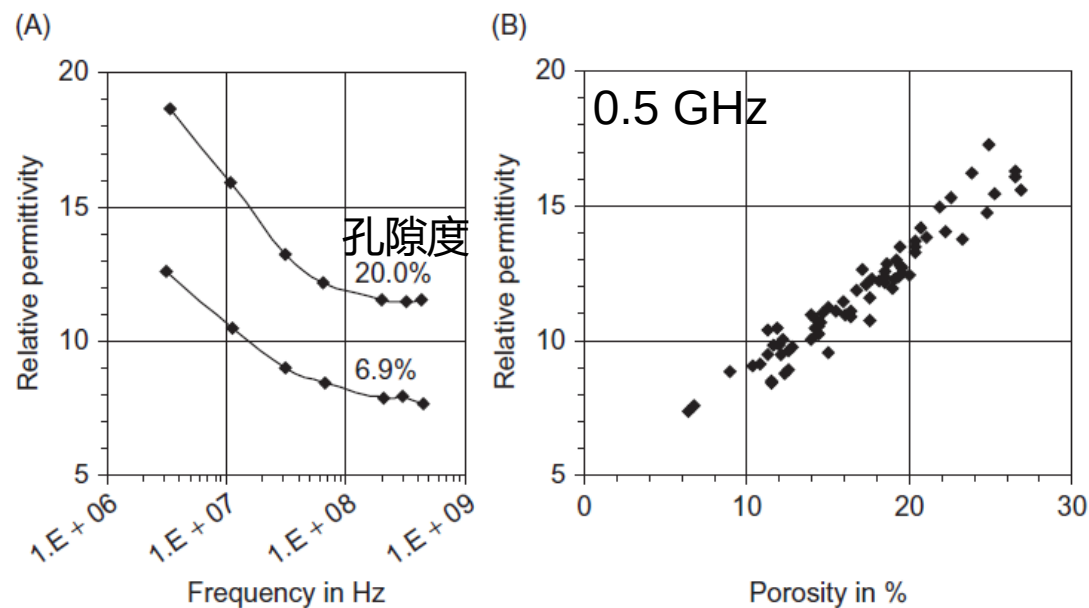
介电常数的影响因素



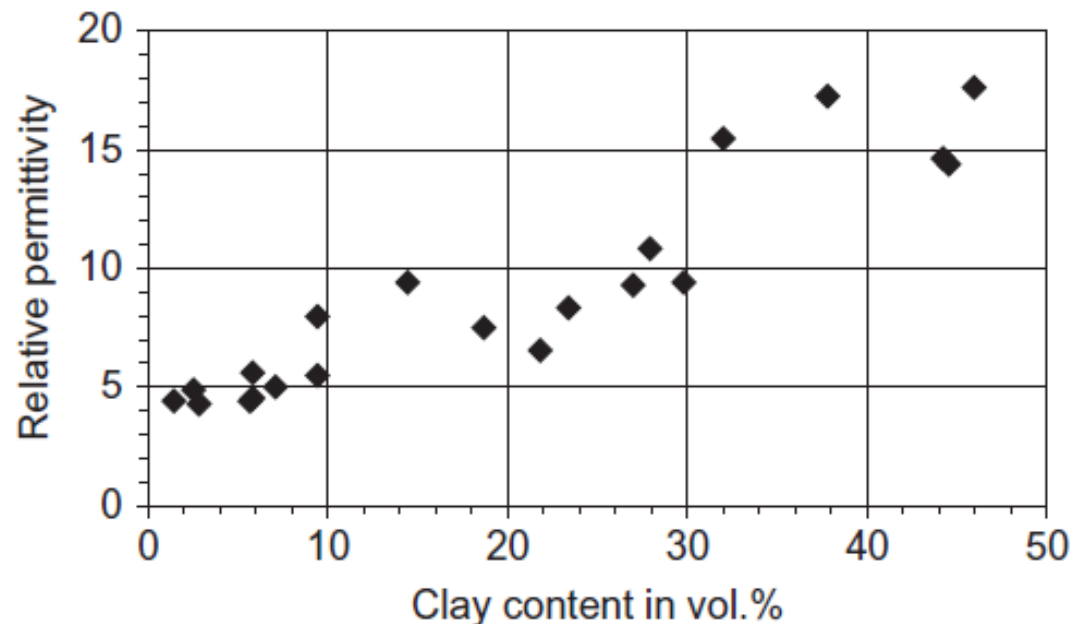
纯水的相对介电常数与温度的关系



含水粘土的相对介电常数与温度的关系



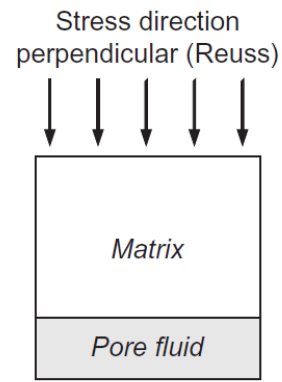
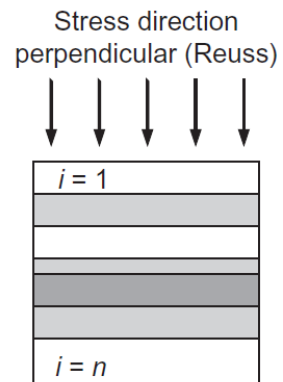
水饱和砂岩的相对介电常数与频率、孔隙度的关系



气饱和砂岩的相对介电常数与粘土含量的关系

层状模型

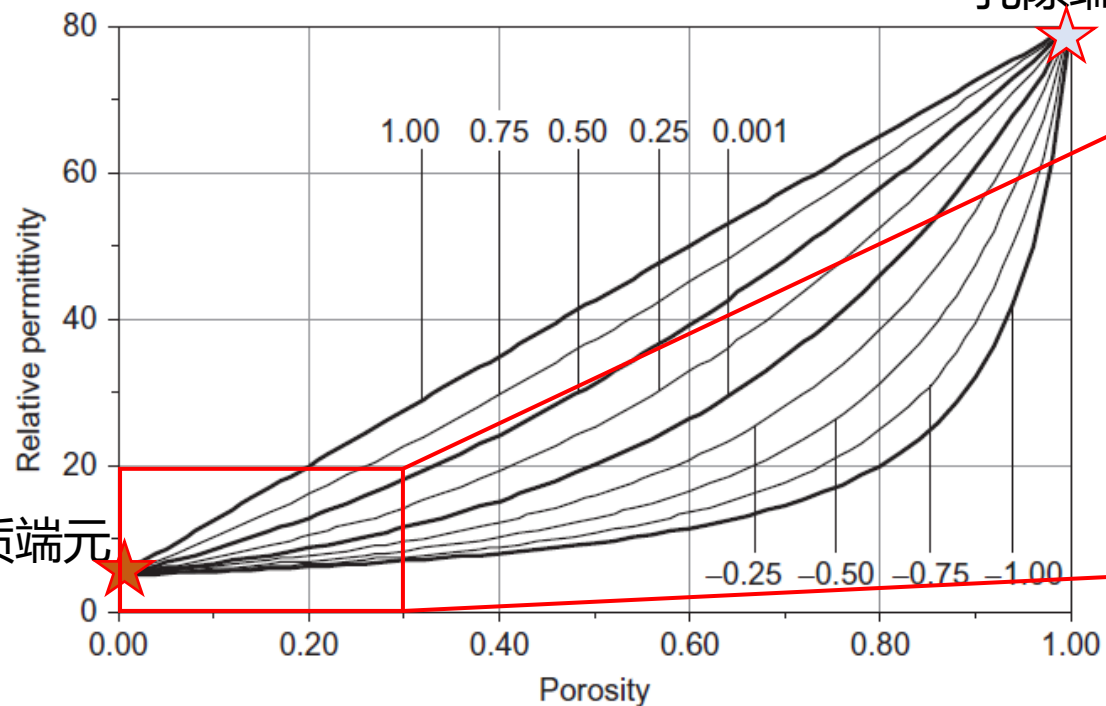
成层的矿物/孔隙流体 ~ 岩石整体



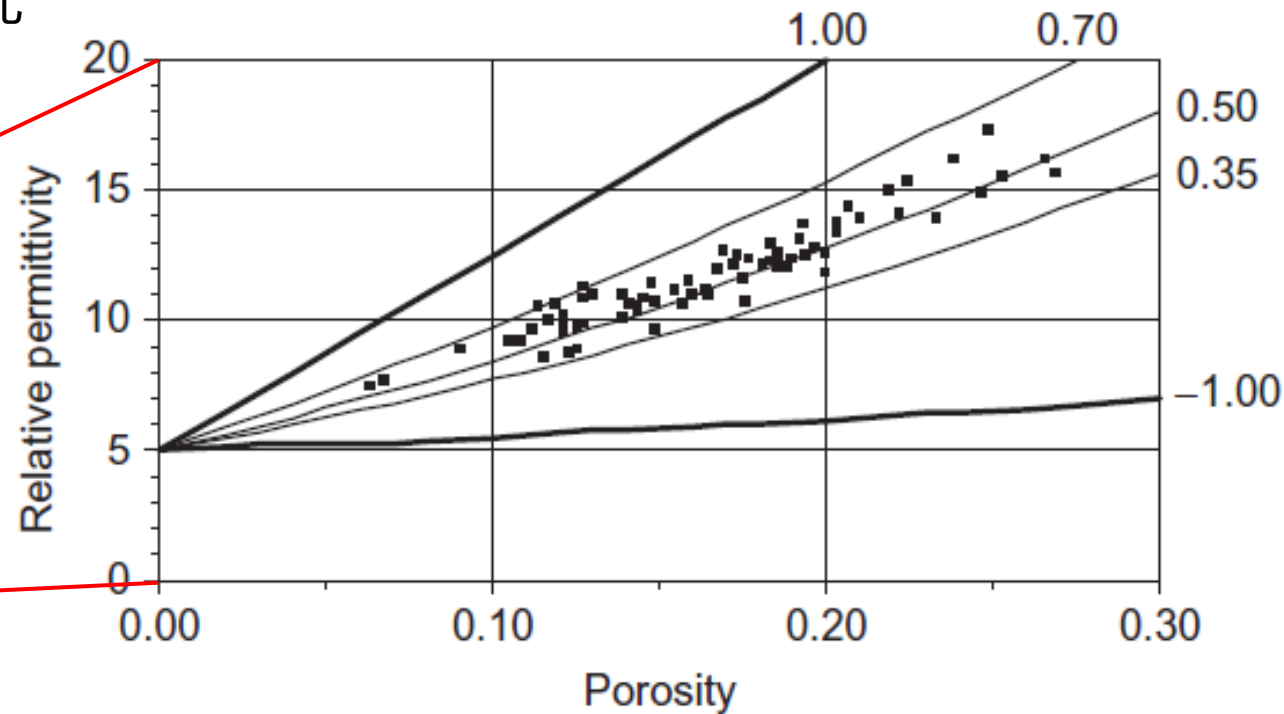
广义平均律

$$\varepsilon_r = \left[\sum_i V_i \left(\varepsilon_{r,i}^\alpha \right) \right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

孔隙端元



理论的相对介电常数与孔隙度的关系
(数字为广义平均律中的 α 值)



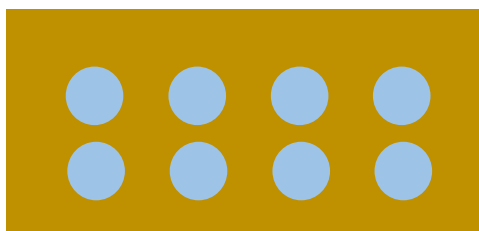
理论模型与实验值的对比

包裹体模型（球状）

包裹体的矿物/孔隙流体 ~ 岩石整体

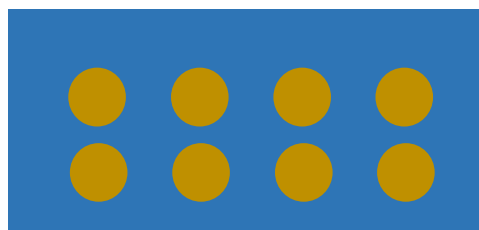
Clausius-Mossotti 公式

$$\frac{\varepsilon - \varepsilon_2}{\varepsilon + 2\varepsilon_2} = V_1 \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2} \quad \text{Olhoeft, 1985}$$



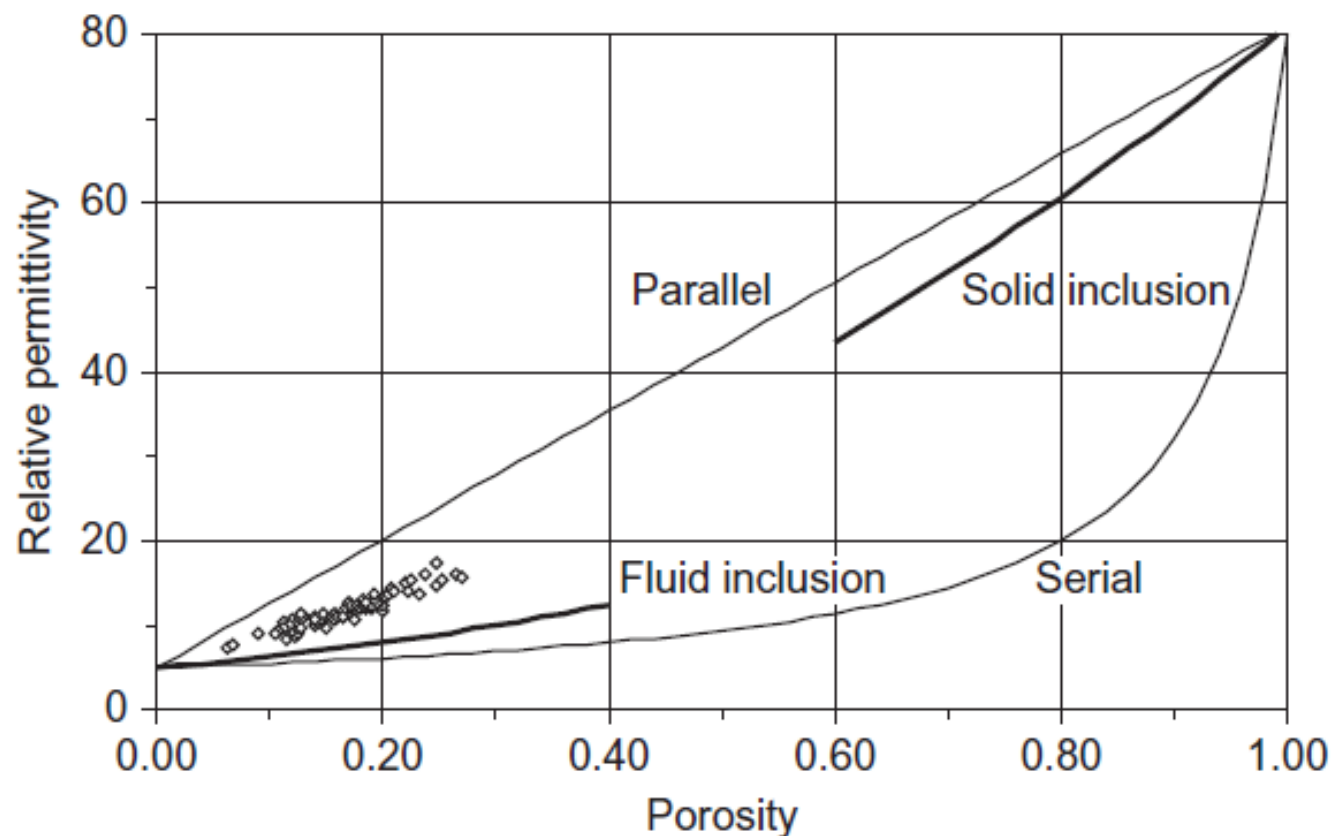
流体作为包裹体

$$\varepsilon_r = \varepsilon_{r,ma} \frac{2 \cdot \varepsilon_{r,ma} + \varepsilon_{r,fl} - 2\phi(\varepsilon_{r,ma} - \varepsilon_{r,fl})}{2 \cdot \varepsilon_{r,ma} + \varepsilon_{r,fl} + \phi(\varepsilon_{r,ma} - \varepsilon_{r,fl})}$$



矿物作为包裹体

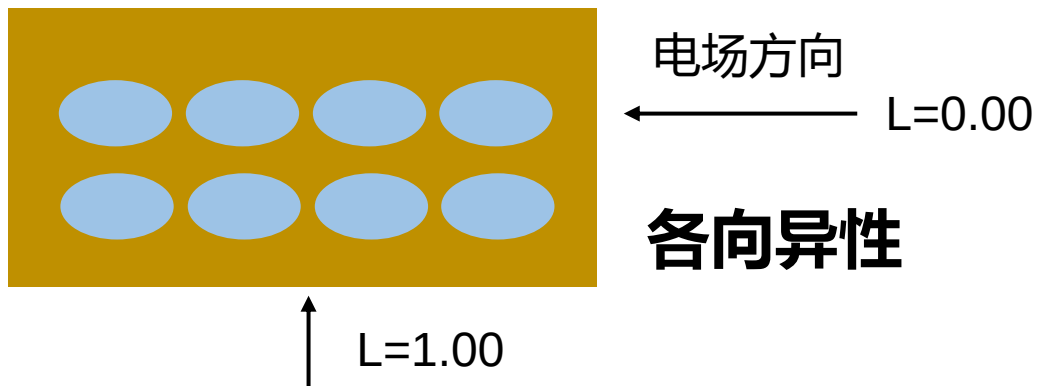
$$\varepsilon_r = \varepsilon_{r,fl} \frac{2 \cdot \varepsilon_{r,fl} + \varepsilon_{r,ma} - 2(1 - \phi)(\varepsilon_{r,fl} - \varepsilon_{r,ma})}{2 \cdot \varepsilon_{r,fl} + \varepsilon_{r,ma} + (1 - \phi)(\varepsilon_{r,fl} - \varepsilon_{r,ma})}$$



模型预测能力有限！

包裹体模型（椭球状）

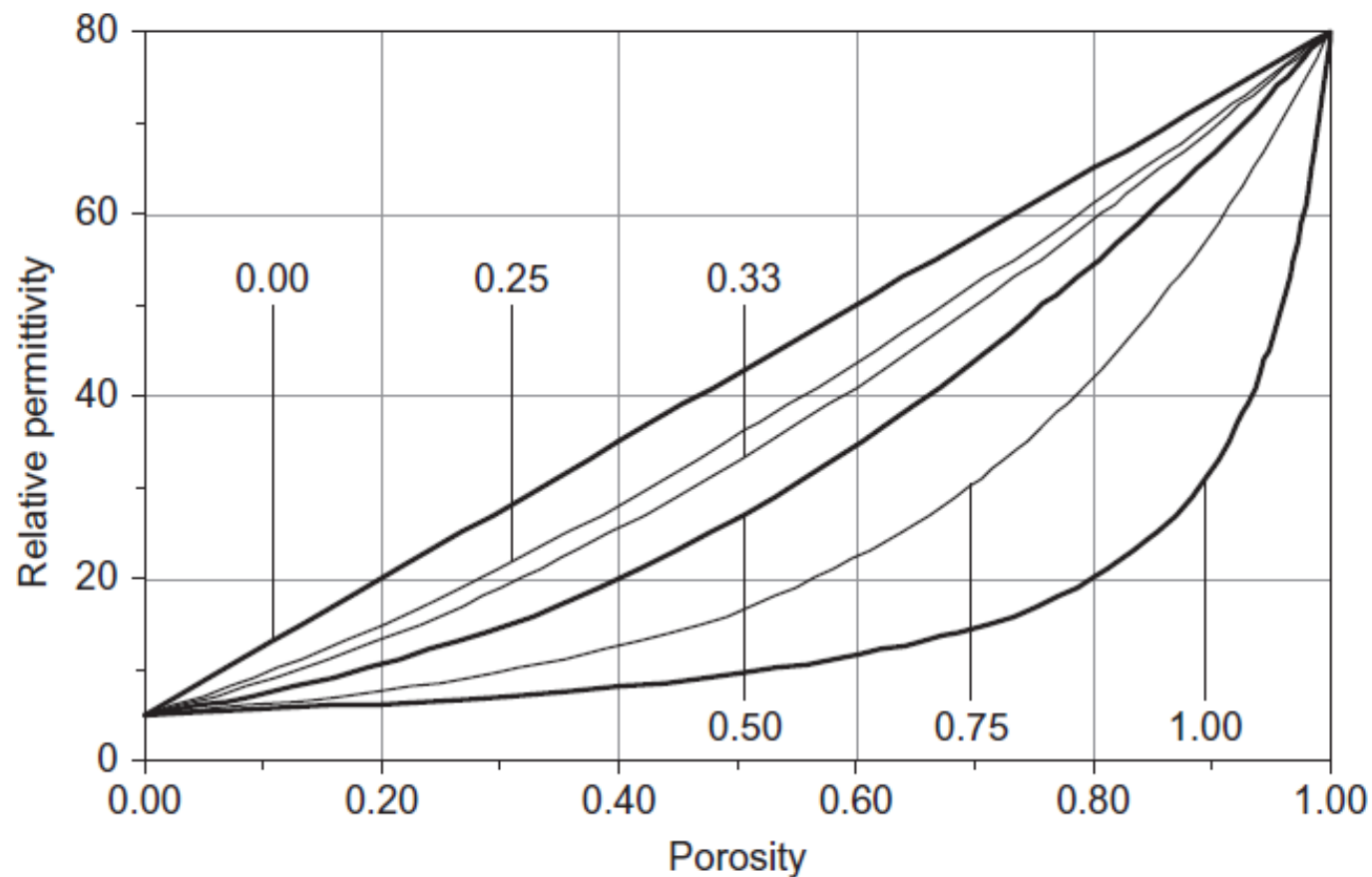
包裹体的矿物/孔隙流体 ~ 岩石整体



Hanai-Bruggeman 公式

$$\left(\frac{\epsilon_{r,HB} - \epsilon_{r,ma}}{\epsilon_{r,fl} - \epsilon_{r,ma}} \right) \left(\frac{\epsilon_{r,fl}}{\epsilon_{r,HB}} \right)^L = \phi$$

Bruggeman, 1995



理论的相对介电常数与孔隙度的关系
(数字为L值)

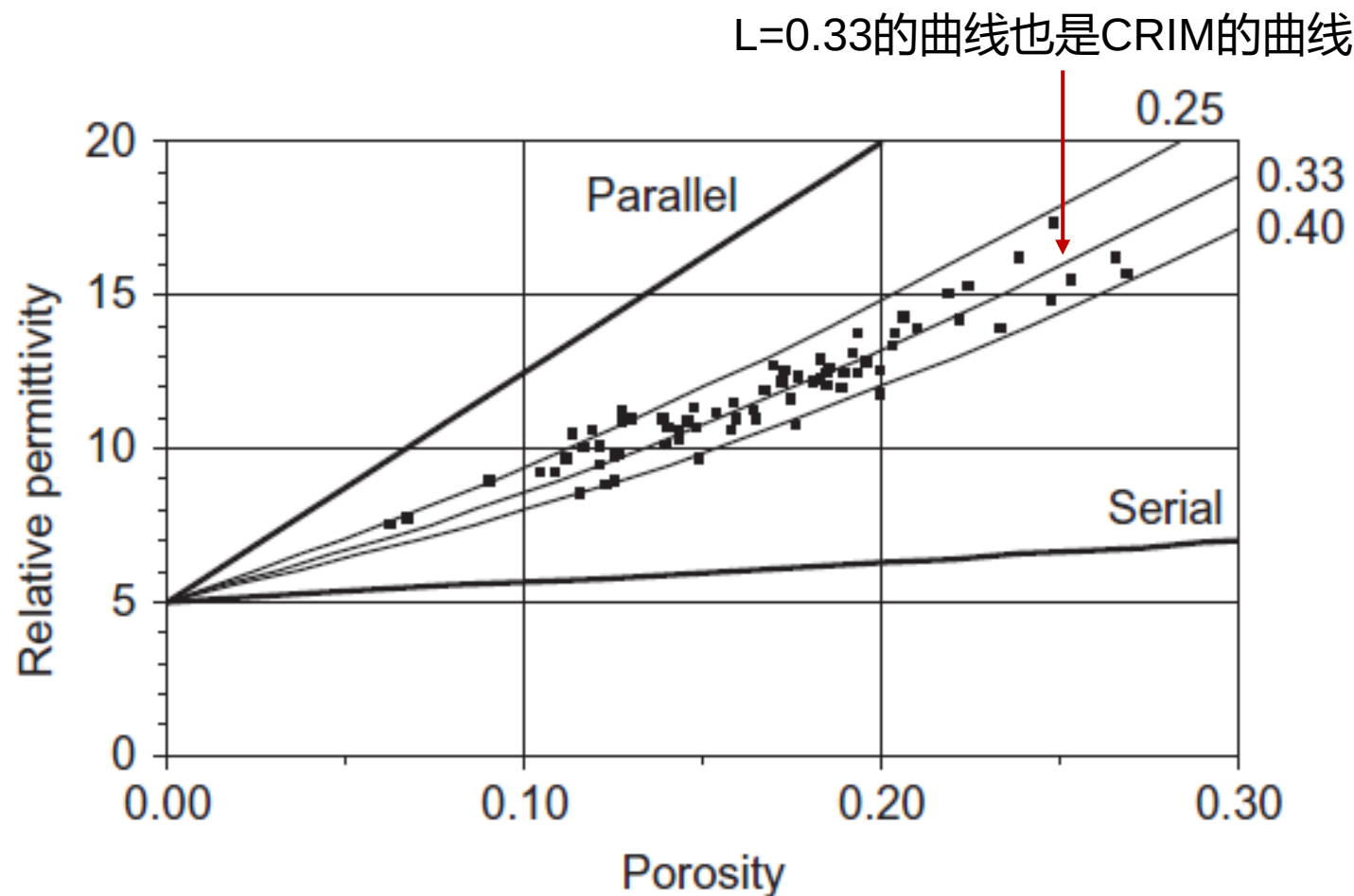
CRIM公式

$$\Delta t_{\text{CRIM}} = (1 - \phi)\Delta t_{\text{ma}} + \phi \cdot \Delta t_{\text{fl}}$$

电磁波在岩石中传播时间=
在基质和在孔隙中传播时间**加权平均**
(Voigt Avg.)

$$\Delta t \sim \frac{1}{v} \sim \sqrt{\epsilon} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

$$\epsilon_{\text{r,CRIM}} = \left((1 - \phi)\sqrt{\epsilon_{\text{r,ma}}} + \phi \cdot \sqrt{\epsilon_{\text{r,fl}}} \right)^2$$



理论模型与实验值的对比
(数字为包裹体模型中的L值)